

大学物理Ⅱ期中考试

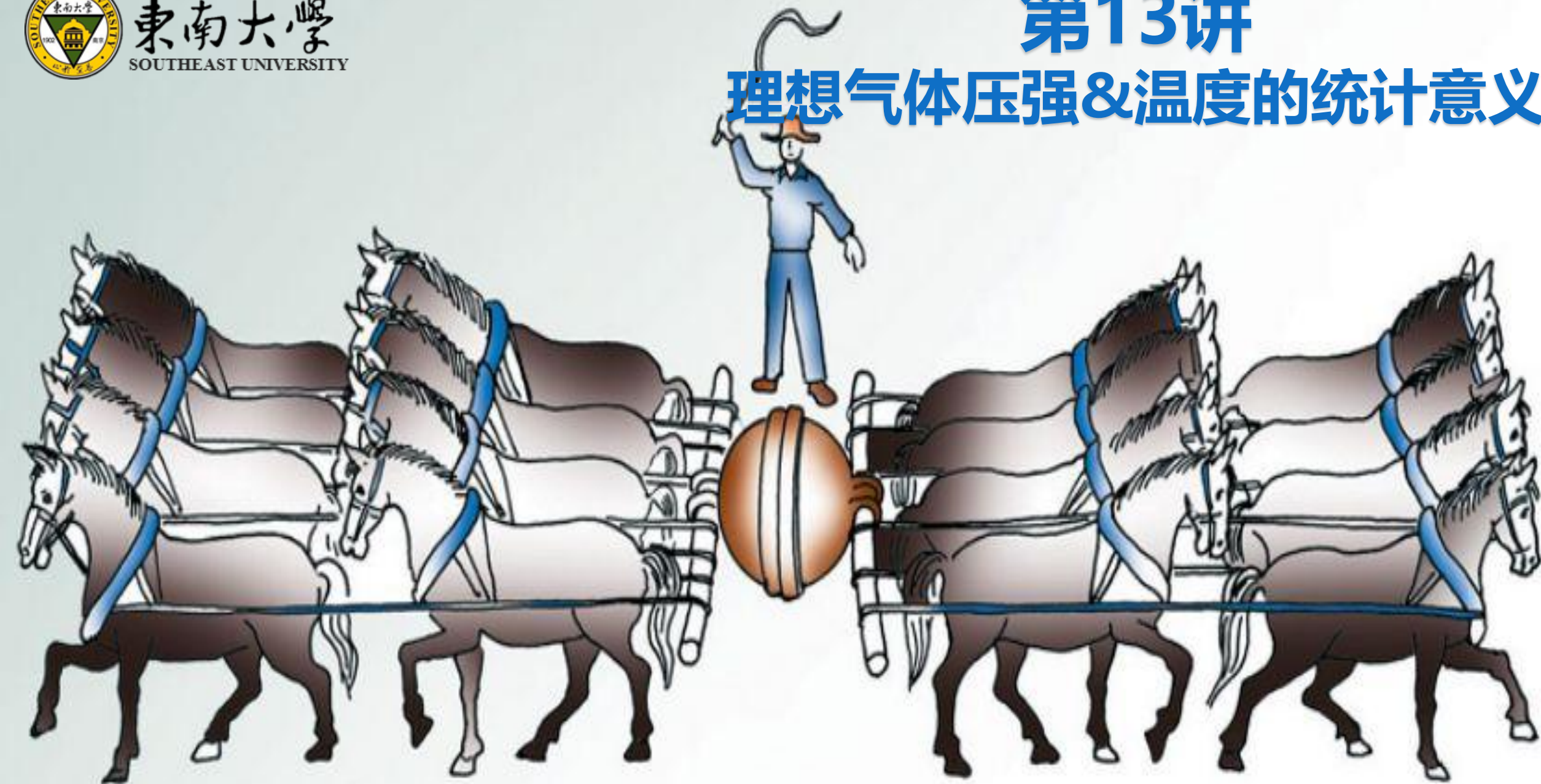
- 11.21晚19:00——21:00,
- 考察振动、波动、波动光学, 覆盖面比较广,
- 有选择10题, 填空9题, 计算3题, 具有一定的计算量和灵活性, 要求对基本理论有较好的理解应用迁移能力。
- 整体并不简单! 请大家务必认真复习!



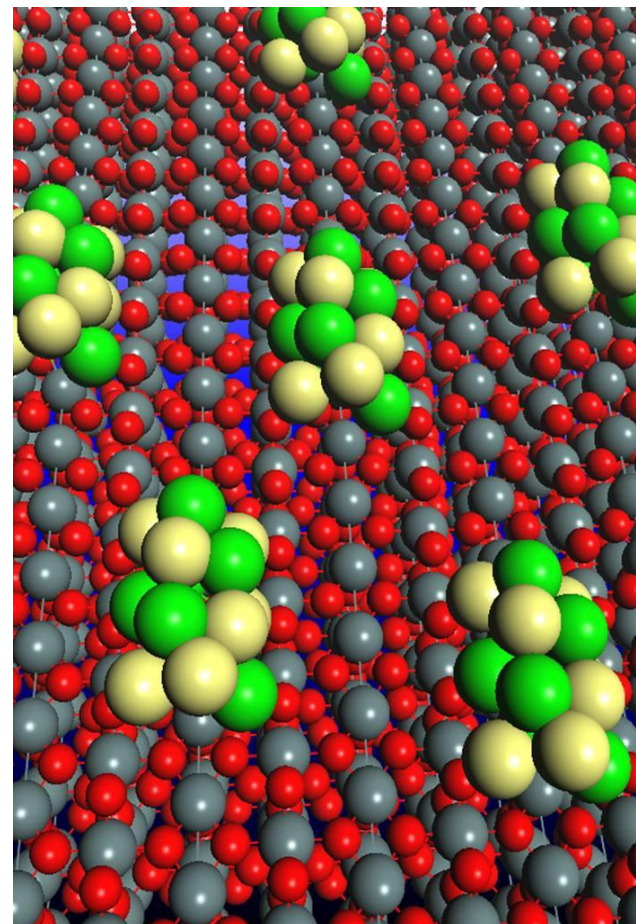
東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

第13讲

理想气体压强&温度的统计意义

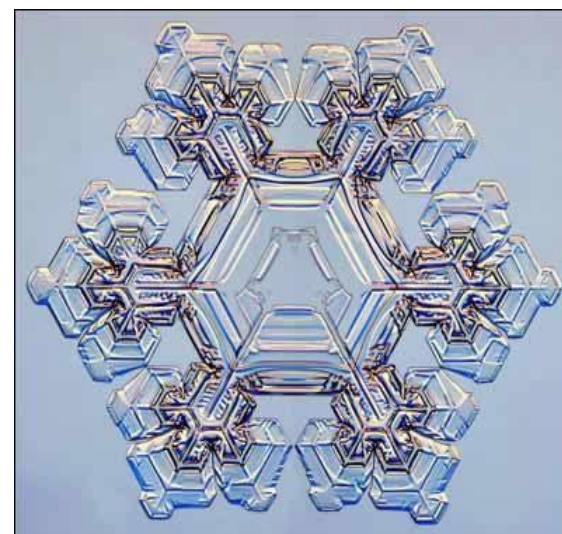


热学



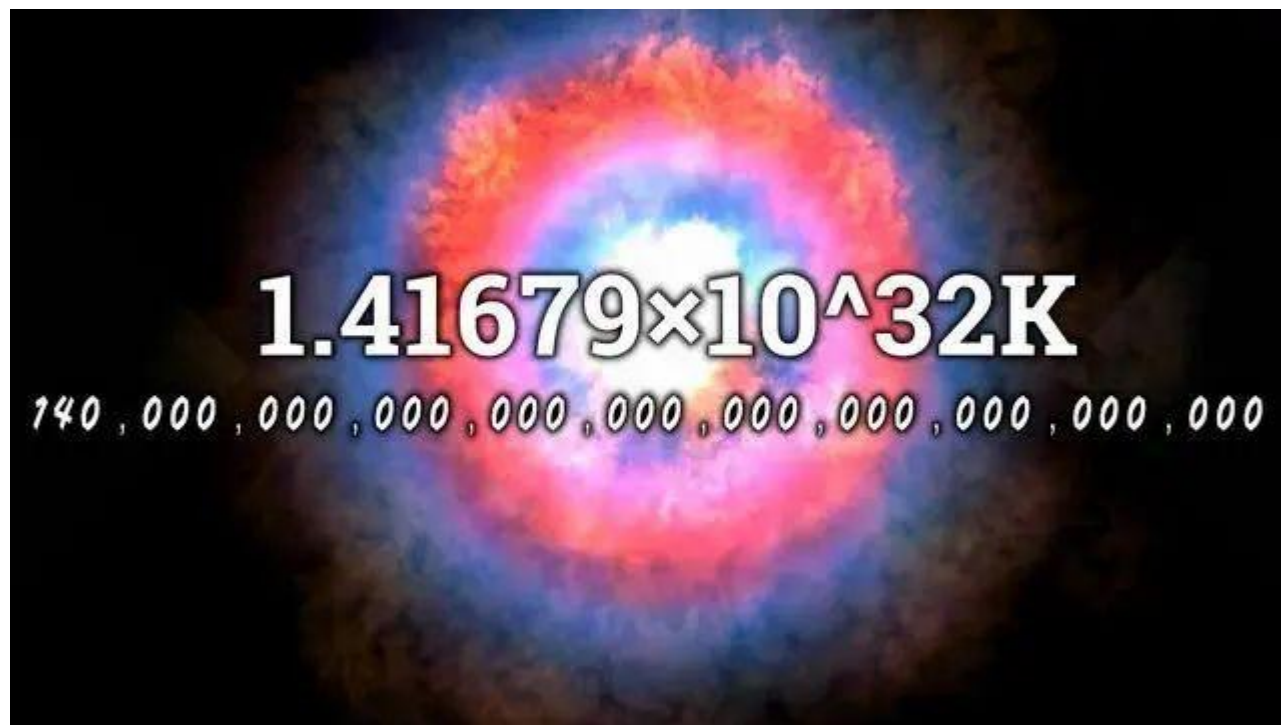
热学

- 固、液、气物态的形成与转变
- 风、雨、雪的形成
- 蒸汽机、内燃机的发明及其效率的提高
- 冰箱、空调的工作原理
- 低温的获得以及超导的发现等
- 材料的传热、气液的粘滞与扩散
- 能源（石油、煤炭、太阳能）的利用
- 环境保护（绿水青山就是金山银山）
- 生命的诞生与衰亡
- 宇宙的形成与演化



热 学

理论上宇宙的最高温度



诞生于宇宙大爆炸时的瞬间温度，也被称为普朗克温度（绝对热度）

理论上的最低温度



理想气体的分子停止运动时的温度，绝对零度的数值就是0K，即 -273.15°C

热学

第十二章 气体动理论

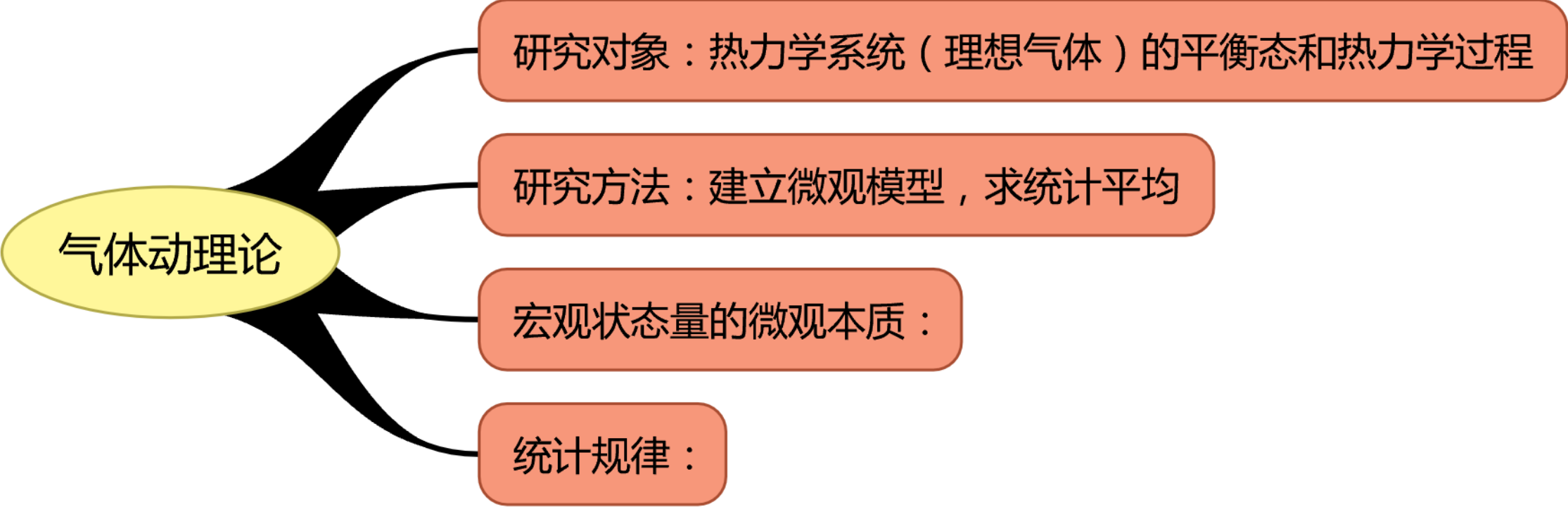
- **微观方法：** 微观模型、统计方法  寻找宏观量与微观量之间的关联，给出宏观状态量、热力学规律的微观解释和统计意义（统计规律）

第十三章 热力学基础

- **宏观方法：** 能量观点、实验观测  寻找宏观状态量之间的联系及规律（热力学规律）

内容提纲

气体动理论



```
graph LR; A(气体动理论) --- B(研究对象：热力学系统（理想气体）的平衡态和热力学过程); A --- C(研究方法：建立微观模型，求统计平均); A --- D(宏观状态量的微观本质：); A --- E(统计规律：);
```

研究对象：热力学系统（理想气体）的平衡态和热力学过程

研究方法：建立微观模型，求统计平均

宏观状态量的微观本质：

统计规律：

一、热力学的基本概念

1. 热力学系统： 所要研究的宏观物体或者物体组，简称**系统**。
与系统相互作用的周围环境，称为**外界**。

(1) 根据系统与外界的关系，把热力学系统分为：

- **孤立系统**

与外界完全隔绝，无物质、能量、信息交换；

- **封闭系统**

与外界无物质交换，但可有能量交换；

- **开放系统**

与外界可以有物质交换，或能量交换。

(2) 最简单的热力学系统： 理想气体

一、热力学的基本概念

2. 描述系统（气体）热学状态的物理量

力学量

- 压强 p (N/m^2 , Pa, mm Hg, atm)

$$1 \text{ atm} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$$

几何量

- 体积 V (m^3 , dm^3 , L)

$$1 \text{ m}^3 = 1 \times 10^3 \text{ dm}^3$$

热学量

- 温度 T (T/K , $t/^{\circ}\text{F}$, $t/^{\circ}\text{C}$)

$$T / \text{K} = t / ^{\circ}\text{C} + 273.15$$

$$t / ^{\circ}\text{F} = t / ^{\circ}\text{C} \times 1.8 + 32$$

一、热力学的基本概念

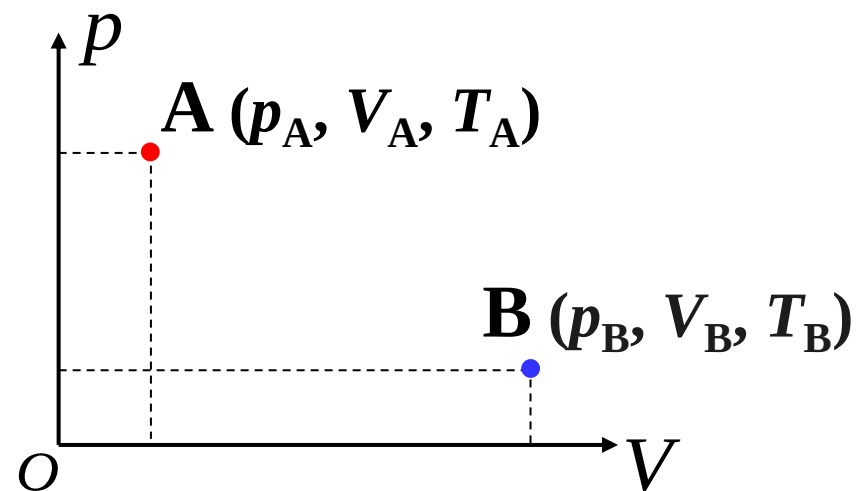
3. 平衡态

热力学系统在不受外界影响的条件下，它的宏观状态量具有**时间不变性**和**空间均匀性**。

- 处于平衡态的热力学系统可用一组状态量 (p, V, T) 表示；
- 因满足状态方程 $T = f(p, V)$ ，故只有两个独立参量；
- 在 $p-V$ 图上用一个**点**表示**平衡态**。

$p-T$

$V-T$



二、热力学第零定律

- **热平衡： 温度相同**
- **如果物体A和B分别与物体C处于热平衡状态，则A和B也处于热平衡。**

三、理想气体的宏观定义和物态方程

- 遵循三个实验定律 (Boyle, Gay Lussac, Charles) 和Avogadro定律;
- 温度不太低 (大于500K)、压强不太大 (不高于 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$) ;

$$pV = \nu RT = \frac{m'}{M} RT$$

气体的质量

摩尔气体常量 $R = 8.31 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

$$pV = \frac{N}{N_A} RT$$

阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

$$pV = NkT$$

玻尔兹曼常量 $k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$

$$p = nkT$$

$$n = \frac{N}{V} = \frac{\rho}{M} N_A = \frac{\rho}{m}$$

分子的质量

例1. 在常温常压一体积为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器中，含有 $4.0 \times 10^{-5} \text{ kg}$ 的氮气和 $4.0 \times 10^{-5} \text{ kg}$ 氢气，它们的温度为 30° ，则容器中混合气体的压强为 $p =$ [填空1] $\times 10$ [填空2] Pa。（填空1保留小数点后两位）

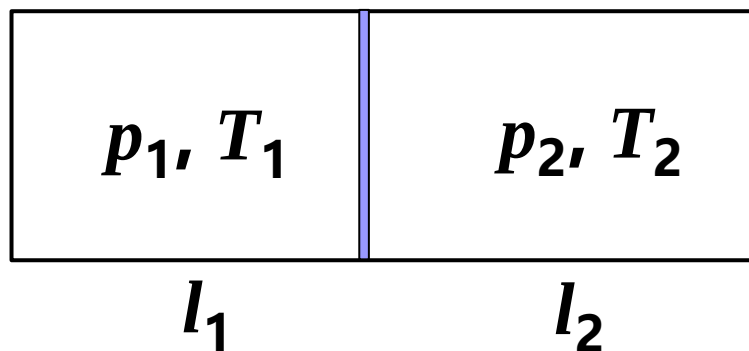
例1. 在常温常压一体积为 $1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器中，含有 $4.0 \times 10^{-5} \text{ kg}$ 的氮气和 $4.0 \times 10^{-5} \text{ kg}$ 氢气，它们的温度为 30° ，则容器中混合气体的压强为 $p = \underline{\text{[填空1]}} \times 10^{\underline{\text{[填空2]}}} \text{ Pa}$ 。（填空1保留小数点后两位）

$$n = n_1 + n_2$$

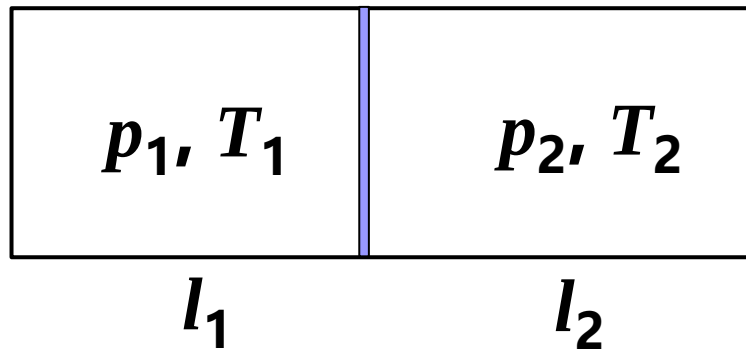
道尔顿分压定律 $p = p_1 + p_2$

$$P = 7.56 \times 10^4 \text{ Pa}$$

例2. 一封闭的圆筒，内部被导热的不漏气的可移动活塞 隔成两部分。
最初活塞位于圆筒的中央。当两侧各充以 p_1, T_1 和 p_2, T_2 的相同气体后，
问平衡时活塞两侧长度的比值 $l_1/l_2 =$ [填空1] / [填空2] 。（上下标直接在符号后写数字）



例2. 一封闭的圆筒，内部被导热的不漏气的可移动活塞 隔成两部分。
最初活塞位于圆筒的中央。当两侧各充以 p_1, T_1 和 p_2, T_2 的相同气体后，
问平衡时活塞两侧长度的比值 $l_1/l_2 =$ [填空1] / [填空2] 。（上下标直接
在符号后写数字）



力学平衡 ； 热力学平衡

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{p_1 T_2}{p_2 T_1}$$

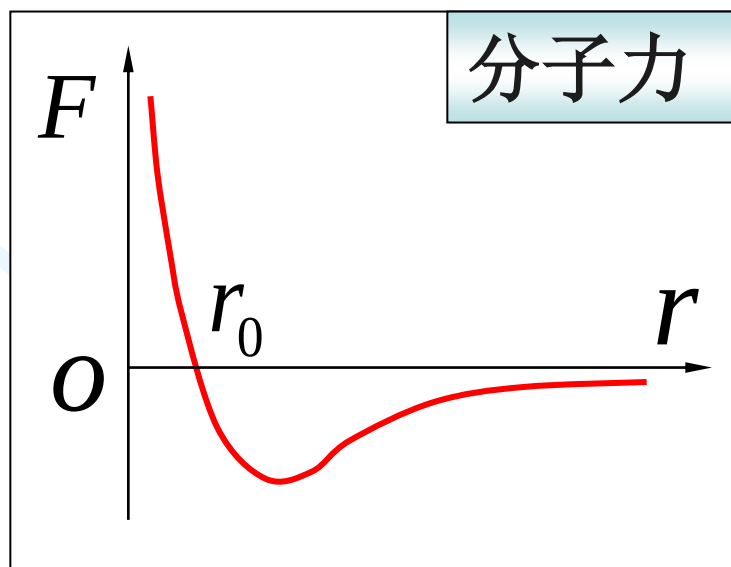
理想气体状态量的统计公式和统计意义：



四、理想气体的微观模型

1. 物质的微观模型

- (1) 宏观物体由大量分子（原子）组成，分子或原子之间有间隙；
- (2) 分子永不停息作无规则运动；
- (3) 分子间有相互作用的引力和斥力。



$$r_0 = 2^{1/6} \sigma \sim 10^{-10} \text{ m}$$

$$V(r) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$$
$$F(r) = -\frac{dV}{dr} = 24\varepsilon \left[\frac{2\sigma^{12}}{r^{13}} - \frac{\sigma^6}{r^7} \right]$$

当 $r < r_0$ 时，表现为斥力；

当 $r > r_0$ 时，表现为引力

当 $r \rightarrow r_0$ 时， $F \rightarrow 0$

四、理想气体的微观模型

2. 理想气体的微观模型

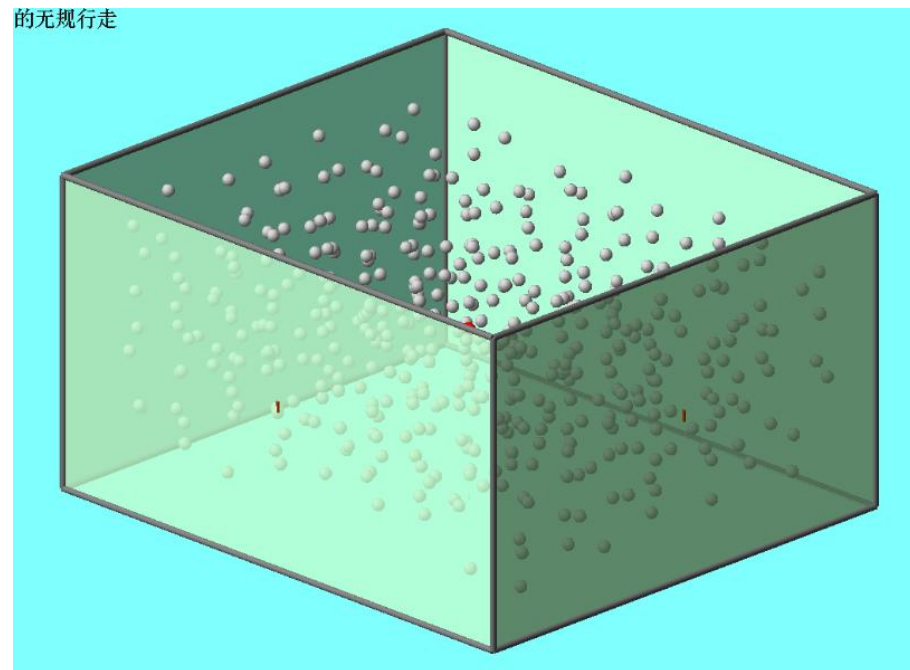
无相互作用的弹性质点（小球）

- 分子本身的大小远小于分子间的平均距离；
- 除碰撞的瞬间外，分子间无相互作用；
- 分子间（或分子与容器壁）的碰撞为弹性碰撞。

3. 描述理想气体分子运动的微观量

- 分子的质量 m ,
- 速度 $\vec{v}$ 、动量 $\vec{p}$ 、动能 E_k

的无规行走



五、统计规律与统计方法

1、统计规律

大量随机事件的**整体行为**所具有的规律性。

◆ 掷硬币

◆ 伽尔顿板

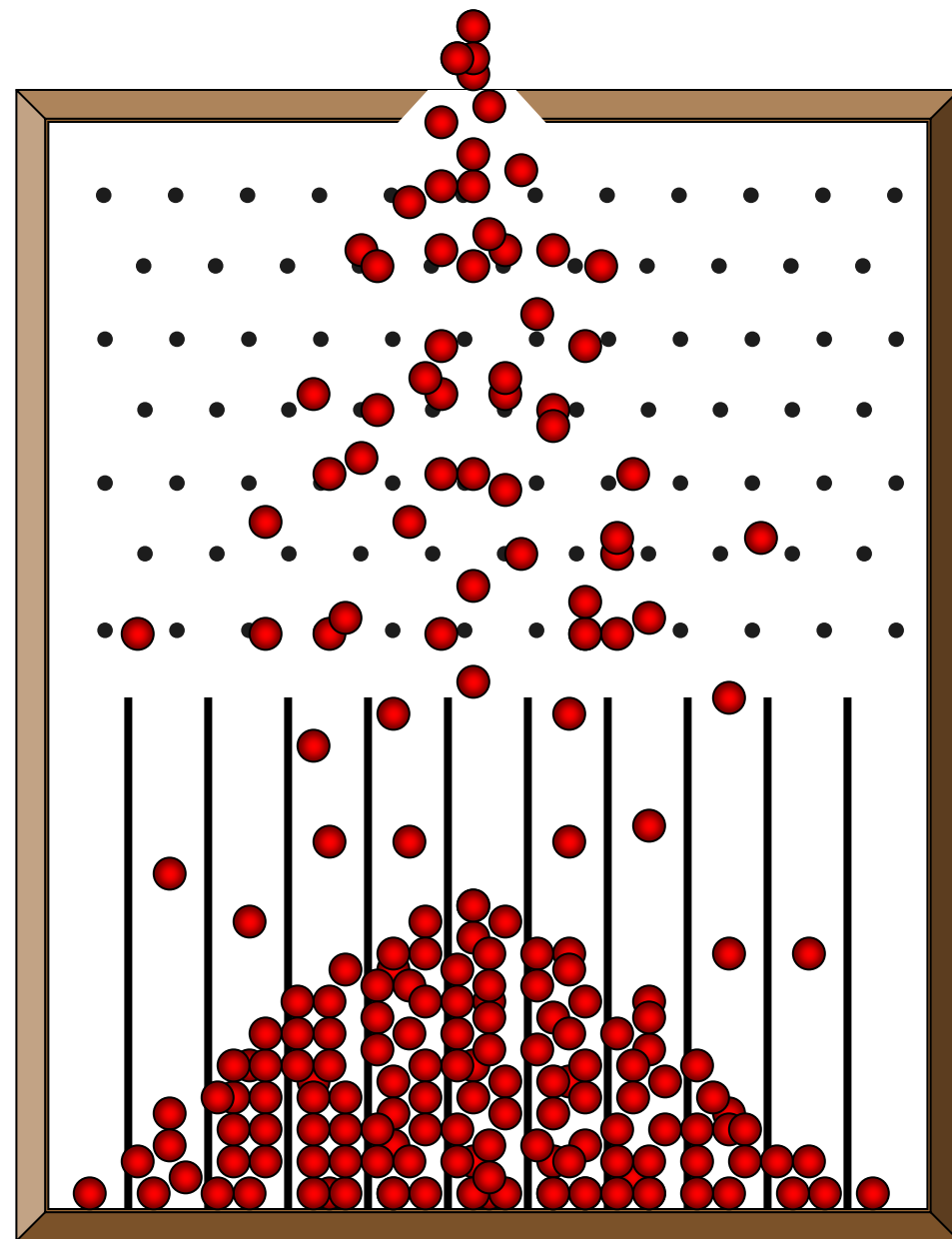
◆ 处于平衡态的理想气体
具有确定的压强、温度

“气体分子的速率具有确定的分布规律”

(统计规律)

“某一时刻分子的位置、速度大小和方向
都是随机的”

(随机事件)



五、统计规律与统计方法

2、统计方法

设 N_i 为第 i 格中的粒子数, 粒子总数

$$N = \sum_i N_i$$

(1) 概率: 落在第 i 格中的粒子数占总数的比例
(在第 i 格中出现的可能性大小)

$$P_i = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_i}{N}$$

(2) 归一化条件: $\sum_i P_i = \sum_i \frac{N_i}{N} = 1$

(3) 平均值、方均值

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_N}{N} = \sum_{i=1}^N \frac{X_i}{N} = \sum_{j=1}^M \frac{X_j \Delta N_j}{N} = \sum_{j=1}^M X_j P_j$$

$$\overline{X^2} = \frac{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_N^2}{N} = \sum_{i=1}^N \frac{X_i^2}{N} = \sum_{j=1}^M \frac{X_j^2 \Delta N_j}{N} = \sum_{j=1}^M X_j^2 P_j$$

五、统计规律与统计方法

3、等概率假设

对于处在**平衡态**的**孤立系统**，其各个可能的微观态出现的概率相等。

$$P_1(t) = P_2(t) = \cdots = P_W(t) = \frac{1}{W} \quad \text{微观态总数}$$

对于处于平衡态的绝热容器中一定质量的理想气体而言，等概率假设可表述为：

(1) 气体分子在容器中各处出现的概率都相同。

分子数密度 $n = \frac{N}{V} = \frac{\Delta N_i}{\Delta V_i}$ 处处相同。

(2) 分子沿空间各个方向运动机会相同。

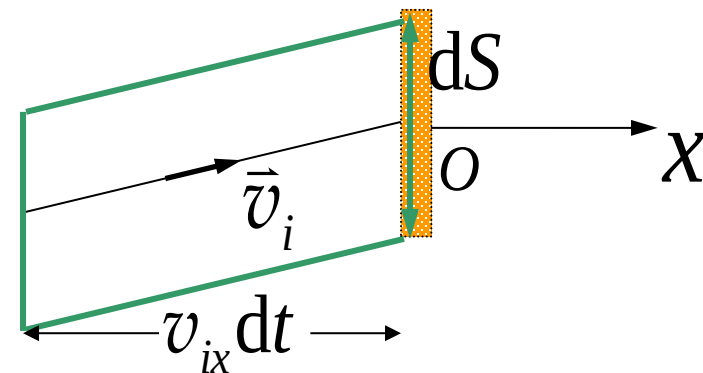
$$\overline{v}_x = \overline{v}_y = \overline{v}_z = 0$$

$$\overline{v}_x^2 = \overline{v}_y^2 = \overline{v}_z^2 = \frac{1}{3} \overline{v}^2$$

六、理想气体的压强公式

压强是大量气体分子（粒子）对容器壁频繁碰撞的平均效果。

$$p = \frac{\bar{F}}{S} = \frac{dI}{dt dS}$$



● 一个分子在一次碰撞中对 dS 的冲量

$$dI_i = 2mv_{ix} \quad (v_{ix} > 0)$$

● dt 时间内 速率为 v_{ix} 的分子对 dS 的冲量 $dI_i = 2mv_{ix} \times n_i v_{ix} dt dS$

● dt 时间内所有分子对 dS 的总冲量 $dI = 2mdtdS \sum_{i, v_{ix} > 0} \frac{\Delta N_i v_{ix}^2}{V} \cdot \frac{N}{N}$

$$dI = mdt dS \sum_i \frac{\Delta N_i v_{ix}^2}{N} \cdot \frac{N}{V} = nm \overline{v_x^2} dt dS$$

● 压强 $p = \frac{1}{3} nm \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \overline{\epsilon_k} \rightarrow$ (气体分子的平均平动动能 $\bar{\epsilon}_k = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$)

六、理想气体的压强公式

说明：

$$p = \frac{1}{3} nm \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_k}$$

(1) 压强的微观实质：

压强是大量分子之间和分子与容器壁频繁碰撞产生的；

(2) 压强的统计意义：

压强是大量分子的集体表现，对个别分子无意义。

(3) 该公式的正确性通过与实验定律对比间接证明。

七、理想气体的温度

1. 理想气体的温度公式

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_k \quad p = nkT$$

$$\bar{\varepsilon}_k = \frac{3}{2} kT$$

2. 说明:

(1) 温度的微观实质: 分子无规则热运动剧烈程度的量度.

(2) 温度的统计意义:

温度是大量分子的集体表现, 对个别分子无意义.

(3) 在同一温度下, 不同种类的理想气体分子平均平动动能相等。

例3. 理想气体体积为 V , 压强为 p , 温度为 T , 一个分子的质量为 m , k 为玻尔兹曼常量, R 为摩尔气体常量, 则该理想气体的分子数为: ()

- ☐ A pV/m
- ☐ B $pV/(kT)$
- ☐ C $pV/(RT)$
- ☐ D $pV/(mT)$

提交

例3. 理想气体体积为 V ，压强为 p ，温度为 T ，一个分子的质量为 m ， k 为玻尔兹曼常量， R 为摩尔气体常量，则该理想气体的分子数为：
()

- ☐ A pV/m
- ☒ B $pV/(kT)$
- ☐ C $pV/(RT)$
- ☐ D $pV/(mT)$

提交

例4. 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们 ()

- ☐ A 温度相同、压强相同
- ☐ B 温度、压强都不同
- ☐ C 温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强
- ☐ D 温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强

提交

例4. 一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们 ()

- ☐ A 温度相同、压强相同
- ☐ B 温度、压强都不同
- ☒ C 温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强
- ☐ D 温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强

提交

例5. 在常温常压下 ($T=300\text{ K}$, $p = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$) ,
理想气体分子的平均平动动能为 $\bar{\varepsilon}_k = [\text{填空1}] \times 10^{[\text{填空2}]}\text{ J}$, 分子数密度为
 $n = [\text{填空3}] \times 10^{[\text{填空4}]}\text{ m}^{-3}$; 分子间的平均距离 $l = [\text{填空5}] \times 10^{[\text{填空6}]}\text{ m}$;
 1 m^3 内, 理想气体分子的平均平动动能的总和为
 $\overline{E_k} = [\text{填空7}] \times 10^{[\text{填空8}]}\text{ J}$; 。

例5. 在常温常压下 ($T=300\text{ K}$, $p = 1.013 \times 10^5\text{ Pa}$) ,
理想气体分子的平均平动动能为 $\bar{\varepsilon}_{kt} = [\text{填空1}] \times 10^{[\text{填空2}]}\text{ J}$, 分子数密度为
 $n = [\text{填空3}] \times 10^{[\text{填空4}]}\text{ m}^{-3}$; 分子间的平均距离 $l = [\text{填空5}] \times 10^{[\text{填空6}]}\text{ m}$;
 1 m^3 内, 理想气体分子的平均平动动能的总和为
 $\bar{E}_k = [\text{填空7}] \times 10^{[\text{填空8}]}\text{ J}$; 。

$$6.21 \times 10^{-21}, \quad 2.45 \times 10^{25}, \quad 3.44 \times 10^{-9}, \quad 1.52 \times 10^5,$$

研讨：处于平衡态的理想气体，在不同的参考系中测得的温度是否相同？

思路1：既然运动具有相对性，在不同的参考系中观测，分子的速度遵循速度变换，所有分子的方均速率不同，平均平动动能不同，则温度就会不同。

思路2：在此过程中既没有给气体做功(压缩或者膨胀)，又没有热传递，则其温度应不变。

这就形成两个矛盾的结论，如何解释？

作答

解答： 此处只考虑惯性系和处于平衡态的理想气体。

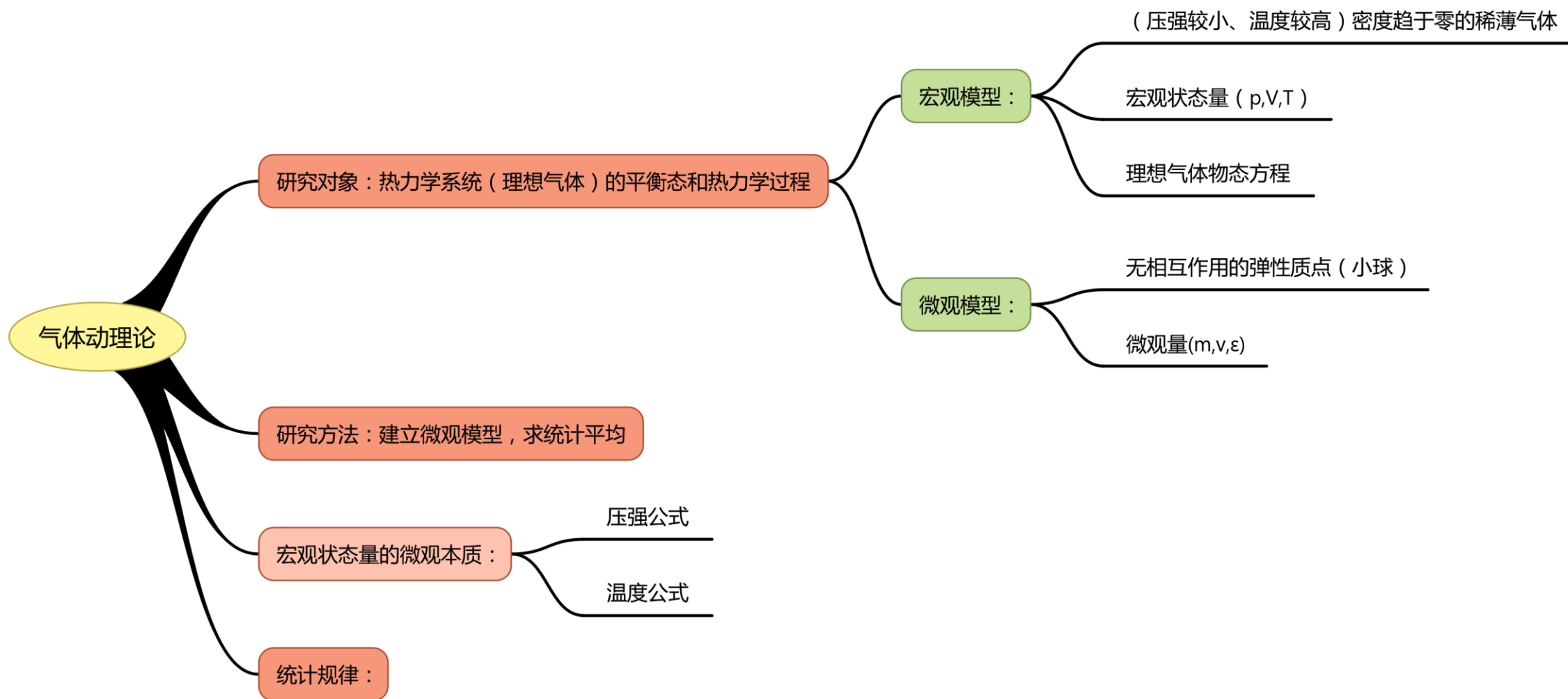
温度是分子无规则热运动剧烈程度的量度，相对于观察者静止或匀速直线运动的容器，其内部的分子除碰撞的瞬间有弹性作用外，无附加作用，分子加速度为零，分子的方均速率不变！ 温度不变！

两者的不同是： 动能不同。 相对观察者运动的气体具有宏观的机械运动，除了有热能，还有动能。

两者的关联是： 若相对观察者运动的气体减速停下来，其动能要转化为热能，温度升高。

微观解释是： 气体分子收到了容器壁的阻碍，有加速度，热运动更剧烈。

内容小结



内容小结

- 1.理解平衡态的概念、理想气体的定义、物态参量及物态方程
(两种形式) ;
- 2.理解热平衡、热力学第零定律;
- 3.理解物质 (理想气体) 的微观模型
- 4.理解统计规律、统计方法 (统计平均)、等概率假设
- 5.理解理想气体压强的统计公式、统计意义;
- 6.理解温度统计公式、统计意义